

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

MLOps pour équipes Data

Préparez un modèle pour une exploitation reproductible et surveillée. Les ateliers construisent la chaîne reliant expérience, tests, livraison, retour arrière et suivi des données et de la performance.

3 jours · 21 heures

Avancé · Hybride

2 190 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Data scientists, ML engineers, responsables data platform, architectes techniques.

Prérequis

Avoir déjà participé à un projet de machine learning en environnement d'entreprise.

Objectifs pédagogiques

- Comprendre les briques techniques d'un dispositif MLOps
- Mettre en place une chaîne de déploiement et de suivi des modèles
- Réduire l'écart entre expérimentation et production

Le cas fil rouge

Industrialiser un modèle de classification, de l'expérience reproductible au déploiement surveillé et au retour arrière.

Préparation

Python et projet de machine learning réalisé ; dépôt Git, environnement local conteneurisé et modèle de démonstration.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Définir le contrat de service du modèle

210 minutes · apports, exercice et retour

- Préciser entrées, sorties et décision soutenue.
- Identifier contraintes de latence, volume et disponibilité.
- Distinguer qualité statistique et qualité de service.
- Définir entrées, sorties, disponibilité, latence, métriques et coût d'erreur métier.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir entrée, sortie, latence, disponibilité et coût d'erreur du service prédictif.
- Choisir baseline, métriques et conditions de recours à une décision manuelle.
- Identifier responsables du modèle, des données et de l'exploitation.

Atelier prévu

Rédiger le contrat d'un service de scoring et ses critères de validation métier et techniques.

Livrable attendu

Contrat de service et critères de validation.

Vérification en atelier

Le contrat permet de reconnaître une dégradation métier et non seulement technique.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Détecter un objectif de score incompatible avec le service réellement attendu.

2. Rendre l'expérience reproductible

210 minutes · apports, exercice et retour

- Versionner code, dépendances, configuration et provenance des données.
- Enregistrer paramètres, métriques et artefacts d'entraînement.
- Isoler étapes de préparation et apprentissage sans fuite de données.
- Capturer empreinte des jeux de données, versions des artefacts et configuration d'exécution ; expliquer les limites du déterminisme sur certaines opérations matérielles.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Versionner code, configuration, données de référence et artefacts d'apprentissage.
- Tracer paramètres, dépendances et résultats de chaque expérience.
- Séparer jeu d'entraînement, sélection et évaluation finale.

Atelier prévu

Reproduire une expérience à partir d'un identifiant et vérifier que les transformations utilisées sont documentées.

Livrable attendu

Exécution reproductible et registre d'expériences.

Vérification en atelier

Une expérience peut être reconstruite avec ses entrées et sa configuration.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Reproduire une expérience depuis un environnement vierge.

Jour 2 · 7 heures

3. Construire les contrôles avant livraison

210 minutes · apports, exercice et retour

- Tester schéma des données et invariants métier.

- Comparer modèle candidat et baseline sur jeux définis.
- Vérifier packaging, sécurité et compatibilité de l'inférence.
- Combiner validation des données, tests de pipeline, performance et contrôles de fuite.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Tester schéma, distributions attendues, transformation et comportement de prédiction.
- Définir seuils d'acceptation par segment et comparaison à la version en service.
- Vérifier absence de fuite et compatibilité du pipeline d'inférence.

Atelier prévu

Créer une porte de validation qui refuse un modèle moins bon sur un segment métier critique.

Livrable attendu

Pipeline de validation et conditions de promotion.

Vérification en atelier

Une meilleure moyenne ne suffit pas à masquer la dégradation d'un segment critique.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Bloquer une livraison dont le score est élevé mais le découpage invalide.

4. Déployer et revenir en arrière

210 minutes · apports, exercice et retour

- Comparer inférence batch et service en ligne.
- Préparer registre, promotion et séparation des environnements.
- Définir déploiement progressif et rollback.
- Comparer batch, API, shadow et canary ; versionner schémas et prévoir rollback.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Comparer déploiement batch et service en ligne selon la décision attendue.
- Préparer version d'artefact, configuration et stratégie progressive de livraison.
- Tester retour à la version précédente avec compatibilité des entrées.

Atelier prévu

Déployer deux versions dans un laboratoire et revenir à la précédente après une régression simulée.

Livrable attendu

Stratégie de déploiement et exercice de retour arrière.

Vérification en atelier

Le rollback rétablit une version connue et ses transformations associées.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Revenir à une version précédente sans incompatibilité entre modèle et variables.

Jour 3 · 7 heures

5. Surveiller données et performance

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer dérive de données, dérive de concept et panne technique.
- Prévoir labels tardifs et mesure différée.
- Définir alertes et conditions de réentraînement.
- Définir fenêtres de comparaison, segmentation et seuils d'alerte ; surveiller la qualité des labels et distinguer saisonnalité normale et rupture durable.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Distinguer dérive de données, dérive de concept et disponibilité tardive des labels.
- Mesurer qualité des entrées, erreurs métier et indicateurs techniques.
- Fixer seuils d'alerte et processus de réévaluation plutôt qu'un réentraînement automatique aveugle.

Atelier prévu

Analyser un tableau de surveillance et décider s'il faut corriger le pipeline, réentraîner ou attendre davantage de preuves.

Livrable attendu

Plan de surveillance et protocole de diagnostic.

Vérification en atelier

Une alerte mène à une analyse et à une décision explicites.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Interpréter une alerte de dérive sans déclencher un réentraînement automatique aveugle.

6. Organiser l'exploitation du modèle

210 minutes · apports, exercice et retour

- Attribuer responsabilités de validation et d'incident.
- Documenter limites, dépendances et fréquence de revue.
- Prévoir retrait du modèle et mode de secours.
- Définir astreinte, incidents, changements, réentraînement et retrait du modèle.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Rédiger runbook, calendrier de revue et règles de retrait du modèle.
- Préparer incident de données, panne de dépendance et baisse de qualité.
- Archiver versions, décisions et limites d'usage.

Atelier prévu

Livrer un dossier MLOps avec expérience reproductible, recette de promotion, preuves de rollback et procédure de surveillance.

Livrable attendu

Runbook du modèle et processus de changement.

Vérification en atelier

L'équipe peut maintenir ou suspendre le service sans dépendre de son auteur initial.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Organiser une revue après incident reliant cause technique et impact métier.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Une expérience et son prétraitement sont reproductibles.
- La promotion est conditionnée par des contrôles explicites.
- Le rollback et les alertes sont démontrés sur le laboratoire.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [MLflow](#) · cycle de vie des modèles
- [scikit-learn](#) · pièges méthodologiques